

トライ  
16

# 物質のすがたとその変化

実施日

得点

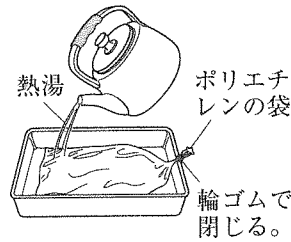
/50点  
/50点  
/50点

理解度

☆☆☆  
☆☆☆  
☆☆☆

## 1 ●状態変化● エタノールやろうの状 図1

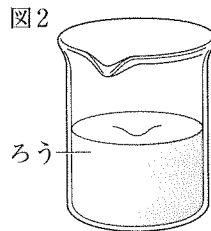
態変化を調べました。これについて、次の問いに答えなさい。



- (1) 図1のように、ポリエチレンの袋に入れた液体のエタノールに熱湯を注いだときの変化で正しいものを、次のア～エから選び、記号で答えなさい。

- ア エタノールは固体に変化し、袋が縮んだ。  
イ エタノールは気体に変化し、袋が縮んだ。  
ウ エタノールは固体に変化し、袋がふくらんだ。  
エ エタノールは気体に変化し、袋がふくらんだ。

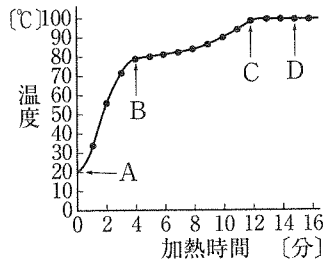
- (2) 液体のろうが入ったビーカーを、冷蔵庫に入れてしばらくの間冷やすと、図2のようになりました。ろうの状態は、何に変化しましたか。



- (3) (2)の変化によって、ろうの体積は液体のときと比べてどのように変化しましたか。  
(4) 物質が状態変化をするとき、ある物質が別の物質に変化することはありますか。

## 2 ●混合物の沸点● 水とエタノール

を1対1の体積比で混ぜ合わせたものを加熱し、その温度を測定しました。右の図は、そのときの温度変化を表したグラフです。これについて、次の問いに答えなさい。



- (1) 次の文の①～③には、あてはまるグラフ上の点A～Dの記号を、a～cには、あてはまる言葉をそれぞれ書きなさい。

水とエタノールの混合物を加熱していくと、はじめのうちは [a] を多くふくむ気体が出ていくため、液体中の水に対するエタノールの割合がしだいに [b] になり、沸騰がはじまった後も、グラフ上の(①)点から(②)点の間のように液体の温度は高くなっていく。さらに加熱すると、(②)点から(③)点の間のように液体の温度はほとんど変わらなくなることから、(②)点で [c] の割合が多くなったとわかる。

- (2) 液体を加熱して沸騰させ、出てくる気体を冷やして再び液体にして集める方法を何といいますか。

1 6点×4... /24点

|     |  |
|-----|--|
| (1) |  |
| (2) |  |
| (3) |  |
| (4) |  |

2 (1)3点×6... (2)8点 /26点

|     |   |
|-----|---|
| (1) | ① |
|     | ② |
|     | ③ |
|     | a |
| (2) | b |
|     | c |
|     |   |